

O ENSINO DA COSMOLOGIA CONTEMPORÂNEA NA CONCEPÇÃO DE PROFESSORES E INVESTIGADORES

THE COSMOLOGY TEACHING IN CONTEMPORARY DESIGN TEACHERS AND RESEARCHERS

Milene Rodrigues Martins¹, Marcos Cesar Danhoni Neves²

¹Universidade Estadual de Maringá/Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática/ milene_r_martins@hotmail.com

²Universidade Estadual de Maringá/Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática/ macedane@yahoo.com.br

Resumo

As pesquisas voltadas para o ensino da Cosmologia contemporânea ainda estão a caminhar a passos lentos, uma vez que, há poucos estudos desenvolvidos com esse enfoque. Nesta perspectiva, considerando as inquietudes pertinentes à origem e possível evolução do universo, este trabalho tem por objetivo investigar o discurso de seis professores e pesquisadores de duas instituições de ensino superior, sendo uma de âmbito nacional e outra internacional. A reflexão e discussão sobre as teorias cosmológicas e conflitos conceituais inerentes as mesmas, fazem-se necessárias nos diferentes níveis de ensino, a fim de evidenciar o caráter provisório do conhecimento científico. A obtenção dos dados se deu por meio de entrevistas filmadas, para posterior transcrição, descrição e interpretação das mesmas. A análise dos dados foi embasada nos pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa fenomenológica, segundo BICUDO (2000) e MARTINS (1994). Ao término das análises concluiu-se que a importância do ensino da Cosmologia contemporânea ainda não é consenso entre os professores e pesquisadores, bem como a metodologia a ser adotada. Em relação à abordagem de modelos cosmológicos alternativos ao modelo padrão, os sujeitos de pesquisa, também não estão em consonância. Ademais, parece ser unanimidade entre os sujeitos de pesquisa a concepção de que, em relação ao universo, há muito a ser descoberto, investigado e estudado, uma vez que, se conhece apenas uma porção ínfima do mesmo, assim como parece ser unânime a perspectiva de que a teoria do big bang (estrondão) é a mais aceita e também a mais difundida em meio a comunidade científica.

Palavras-chave: Big Bang (estrondão); Estado Estacionário; Ensino da Cosmologia Contemporânea.

Abstract

The research focused on the teaching of Cosmology is still walking in slow steps, since there are few studies conducted with this focus. From this perspective, considering relevant questions on the origin of the universe, this paper aims to investigate the discourse of six professors and researchers from both institutions of higher education with national and international scope. The consideration and discussion of the cosmological theories and conceptual conflicts inherent in them are

necessary in the different educational levels, in order to highlight the provisional nature of scientific knowledge. Therefore, this work will be focused on three complex empirical evidences that do not allow a single interpretation: redshifts, cosmic microwave background radiation (CMB), and Quasars. The data was obtained through interviews shot for later transcription and interpretation. The data analysis was based on theoretical and methodological assumptions of phenomenological research, according to BICUDO (2000) and MARTINS (1994). Upon the end of the analysis, it is concluded that the importance of Cosmology teaching does not present any agreement among teachers and researchers, as well as the methodology to be adopted. Compared with the approach of alternative cosmological models to the standard model, the research subjects are also not in concordance. Moreover, it seems to be unanimity among the research subjects the view that in relation to the universe there is much more to be discovered, investigated and studied, since it is known only a tiny portion of the universe as it seems to be the unanimous view that the big bang theory (estrondão) is the most accepted and the most widespread among the scientific community.

Keywords: Big Bang; Stationary state; Teaching Contemporary Cosmology.

INTRODUÇÃO

A Cosmologia é um dos mais antigos empreendimentos intelectuais da humanidade. É igualmente um dos mais fascinantes. Não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista filosófico, histórico e epistemológico. Contudo, o seu ensino comumente não recebe a devida atenção, uma vez que, há poucas pesquisas voltados para essa área. E, ao realizar um breve levantamento das teses e dissertações defendidas no Brasil com esse enfoque, junto ao Banco de Teses e Dissertações sobre Educação em Astronomia¹, foram encontradas apenas cinco dissertações, publicadas entre 2006 e 2011.

Diante da superficial revisão apresentada, verificou-se que há poucos pesquisadores que se preocupam em investigar se e como os conceitos inerentes a Cosmologia estão sendo abordados e discutidos no ambiente escolar e acadêmico. Todavia, os Parâmetros Curriculares Nacionais, apontam que “o universo, sua forma, seu tamanho, seus componentes, sua origem e sua evolução são temas que atraem os alunos de todos os níveis de ensino” (PCN, 1998, p. 38). Ademais, as concepções, conceitos e crenças que os professores possuem a respeito das teorias, que, supostamente regem universo, podem influenciar diretamente na visão adotada pelos estudantes em relação a Cosmologia

Nessa perspectiva, tendo em vista a problemática da origem do universo, este trabalho teve como problema central “O que é a Cosmologia no discurso dos professores e investigadores?” e o objetivo geral consistiu em investigar o discurso de seis professores e investigadores de duas instituições de ensino superior a respeito da Cosmologia contemporânea e seu ensino.

¹ Disponível em BTDEA -UFSCar - <http://www.btdea.ufscar.br/>

MODELOS COSMOLÓGICOS

Em meio ao momento histórico atual, a Cosmologia contemporânea dispõe de três principais modelos cosmológicos, sendo que um advoga em favor de um universo estacionário e os demais mostram-se favoráveis a um universo em expansão. Entretanto, vale ressaltar que estes modelos apresentam características e argumentos que divergem entre si.

O modelo cosmológico que concebe o universo em expansão foi proposto pelo físico russo George Gamow (1904-1968), no fim da década de 1940 e o mesmo ficou conhecido como big bang². De acordo com teoria do big bang (estrondão), em resumo, o universo teria sido criado instantaneamente a partir do nada ou do vazio, há aproximadamente quinze bilhões de anos atrás, encontrando-se em expansão e resfriamento desde então. No princípio, esse universo primordial era extremamente pequeno, quente, denso e apresentava um volume inicial nulo. Tais afirmações caracterizam a chamada singularidade inicial e, de acordo com este modelo, o desvio das raias espectrais das galáxias para o vermelho (redshifts) é interpretado como sendo decorrente de um efeito Doppler óptico.

A segunda teoria cosmológica que se opõe parcialmente ao big bang (estrondão) é denominada Estado Estacionário, proposta, em 1948, por três cosmólogos britânicos de Cambridge, Hermann Bondi (1919-2005), Thomas Gold (1920-2004) e Fred Hoyle (1915-2001). Esta teoria admite a expansão do universo, porém propõe a criação contínua de matéria no decorrer do tempo e o desvio para o vermelho cosmológico também é interpretado como sendo resultado de um efeito Doppler óptico (ASSIS, 2015). Fred Hoyle, Geoffrey Burbidge (1925-2010) e Jayant Narlikar (1938-) publicaram um livro denominado “A Different Approach to Cosmology: From a Static Universe through the Big Bang towards Reality” (Uma abordagem diferente para Cosmologia: De um universo estático através do Big Bang para a realidade), no qual defendem amplamente este modelo.

O terceiro modelo cosmológico refere-se a um universo infinito no espaço e no tempo, em equilíbrio dinâmico, contrário a expansão e a criação contínua de matéria, com uma densidade média de matéria do universo constante (ASSIS, 2015). Este modelo foi apresentado e defendido por autores como Charles Édouard Guillaume (1861-1928), Erich Regener (1882-1944), Walther Nernst (1864-1941), Louis De Broglie (1892-1987), Erwin Finlay-Freundlich (1885-1964), Max Born (1882-1970), entre outros e atribui o desvio para o vermelho cosmológico a um novo princípio da natureza que não está relacionado com o efeito Doppler óptico, ou seja, não apresenta relações com a velocidade de recessão das galáxias (ASSIS, 2015).

MEDODOLOGIA

Com o propósito de atender o objetivo da pesquisa, fez-se entrevistas sem roteiro pré-estabelecido, mas guiadas pela indagação norteadora “O que é a Cosmologia para você?” com três professores e três investigadores, de acordo com

² “Este termo foi cunhado por F. Hoyle para sintetizar as teorias contrárias à sua ideia de um Universo Estacionário, com criação contínua de matéria (NEVES, 2000a, p.206)”. Desse modo, a tradução correta, como esclarece Soares (2010) é “estrondão”.

os pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa fenomenológica³, de duas instituições de ensino superior, sendo uma nacional (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul) e a outra internacional (Universidade do Porto/Portugal). Posteriormente, foram obtidas as transcrições e as consequentes descrições.

Após reler as descrições, quantas vezes forem preciso, objetivou-se discriminar as Unidades de Significados, que são fragmentos do discurso, considerados essenciais e, na sequência, foi realizado a Compreensão Ideográfica de cada sujeito, que se refere a análise das estruturas buscando resgatar, de cada conjunto de unidades, uma inteligibilidade de cada indivíduo.

Para finalizar a pesquisa, buscou-se chegar às categorias que emergiram no caminhar da investigação, bem como revelar as convergências presentes nos discursos dos sujeitos e entre os discursos dos mesmos. Por fim, foi feita uma última compreensão, cuja preocupação concentrou-se em analisar as convergências existentes em cada categoria.

ANÁLISE DOS RESULTADOS⁴

Quadro 1: As convergências dos discursos, agrupadas segundo as categorias encontradas

CATEGORIAS	CONVERGÊNCIAS					
	Sujeito 1	Sujeito 2	Sujeito 3	Sujeito 4	Sujeito 5	Sujeito 6
1ª Definição de Cosmologia	-	U-1 ⁵	U-1	U-1	U-1, U-2	U-1
2ª Cosmologia como ciência	U-1, U-2, U-3, U-5, U-6, U-7, U-9, U-10, U-12	-	-	U-5	-	-
3ª Importância dos resultados observacionais	-	U-3	U-5	-	-	-
4ª Importância do contexto histórico e social	U-1 U-2, U-6	-	-	-	-	-
5ª A importância	U-2, U-3, U-	U-4	-	-	-	-

³ A fenomenologia (Phenomenon + Logos) é denotada como o discurso sobre “aquilo como é”. Ela busca realidades, não como individualidades singulares, mas na “essência” (HUSSERL, 2006). É a ciência que confere um sentimento ao ser e ao fenômeno, sendo que só pode haver fenômeno enquanto houver um sujeito no qual se situa esse fenômeno (NEVES, 2005). Portanto, ela pode ser considerada um movimento teórico, com uma postura filosófica e um método próprio, com a intenção de buscar o rigor do conhecimento (BUENO, 2003a). A Fenomenologia, concebida como um método de pesquisa é uma forma radical de pensar, pois ela busca estabelecer uma nova perspectiva para ver o fenômeno. Os seus pressupostos teóricos buscam abordar diretamente o fenômeno, que, nessa perspectiva, é tudo aquilo o que se manifesta a si mesmo, sem concepções ou crenças prévias sobre o mesmo (BICUDO, 2000).

⁴ A análise e discussão dos resultados na íntegra encontra-se disponível na dissertação de mestrado intitulada “ O discurso sobre a Cosmologia contemporânea nas diferentes falas da academia” (MARTINS, 2016).

⁵ U-1 diz respeito a Unidade de Significado 1, U-2 a Unidade de Significado 2 e assim sucessivamente.

de fazer suposições no campo da Cosmologia	5, U-6					
6ª Cosmologia como área de integração	U-8	-	-	-	-	-
7ª Teoria do big bang (estrondão) e os seus pilares teóricos e/ou experimentais	U-10, U-11	U-2, U-5	U-2, U-3, U-4	U-2, U-4	U-3	U-2, U-3
8ª Dúvidas do sujeito sobre o modelo cosmológico padrão	-	-	-	U-3	U-4	-
9ª Ensino da Cosmologia	U-3, U-4	U-6, U-7	U-6, U-7	U-5	U-6	U-4

- Compreensão da primeira categoria: definição de Cosmologia

Os interlocutores discorrem sobre suas concepções a respeito da Cosmologia. E, estas definições convergem para a ideia que esta ciência se destina ao estudo do universo, desde o seu início até sua estruturação e possível evolução. Percebe-se que os discursos não apresentam divergências quanto à compreensão, contudo diferem no que se refere à abrangência de suas argumentações, pois, alguns sujeitos descrevem seu entendimento acerca da Cosmologia, de modo sucinto e por vezes, impreciso.

O estudo do universo, segundo as perspectivas dos sujeitos de pesquisa, é complexo e intrigante, uma vez que, implica questões que o homem ainda não conseguiu responder, em decorrência de se deparar com escalas muito grandes, as quais não são passíveis de observações.

- Compreensão das convergências na segunda categoria: Cosmologia como ciência

A Cosmologia entendida como uma ciência que não apresenta um método único e universal que norteia a atividade científica está evidente no discurso do sujeito 4 e principalmente no sujeito 1. Ambos compreendem que a Cosmologia não se desenvolve por meio de um método rígido e restritivo, mas pelo contrário o conhecimento científico inerente à mesma é derivado do esforço de muitos cientistas, os quais em suas trajetórias cometem equívocos, elaboram e reformulam hipóteses, a fim de tentar solucionar os problemas que lhe são propostos.

Nos demais discursos, percebe-se que há muitas lacunas quanto à compreensão da Cosmologia como ciência. Tal fato permite depreender que os outros sujeitos de pesquisa, em determinados momentos de suas respectivas falas, colocam a Cosmologia no campo das certezas e, portanto, desconsideram que o conhecimento científico que se tem acesso atualmente, apresenta um caráter provisório, que pode ser confrontado e modificado no decorrer do desenvolvimento de modelos cosmológicos.

- Compreensão das convergências na terceira categoria: importância dos resultados observacionais

Nessa categoria os dados observacionais configuram-se como uma comprovação do modelo cosmológico padrão. É atribuída excessiva importância às mesmas. Como a Cosmologia é uma ciência observacional, os resultados observacionais merecem prestígio e consideração, todavia estes podem ter diferentes interpretações, oriundas de pesquisadores que as compreendem segundo teorias distintas e, portanto, também merecem atenção e respaldo.

Já nos demais discursos, os sujeitos da investigação não evidenciaram consideração à observação como fator determinante para a validação de teorias.

- Compreensão das convergências na quarta categoria: importância do contexto histórico e social

A relevância do contexto histórico e social no desenvolvimento da Cosmologia, enquanto ciência, é amplamente explanada pelo sujeito 1 nesta categoria. Ele considera que estes contextos exercem influência, direta ou indiretamente, no modo em que o cientista vai guiar os seus estudos e fazer suas postulações, pois

Vale ressaltar, no entanto, que os demais discursos não atribuem consideração significativa aos aspectos históricos e sociais, o que pode corroborar para a possibilidade dos mesmos apresentarem visões deformadas da ciência.

- Compreensão das convergências na quinta categoria: a importância de fazer suposições no campo da Cosmologia

Ao estudar o universo, percebe-se que a comunidade científica tem informações que correspondem a porções ínfimas do mesmo e, portanto, é necessário e essencial que sejam feitas suposições de entidades desconhecidas, bem como sejam propostos experimentos puramente teóricos na tentativa de buscar explicações que satisfaçam as observações e inquietações da sociedade.

A componente imaginativa constantemente permeou o pensamento dos cientistas e proporcionou que muitos avanços fossem alcançados no desenvolvimento da Cosmologia, uma vez que “as teorias podem ser, e geralmente são, concebidas antes de serem feitas as observações necessárias para testá-las” (CHALMERS, 1993, p. 59- 60).

- Compreensão das convergências na sexta categoria: Cosmologia como área de integração

A Cosmologia carece da contribuição das distintas áreas do conhecimento, todavia tal concepção somente está presente no discurso do sujeito 1, os demais interlocutores não estabeleceram relação entre ela e as diferentes áreas de estudo e pesquisa. Segundo, Ostermann e Cavalcanti (2011, p.7) “uma crítica ainda válida atualmente à comunidade científica, na qual grande parte dos cientistas trabalha em nichos restritos de conhecimento e poucos sequer buscam tomar conhecimento do histórico, filosófico e cultural da Ciência”. Desse modo, percebe-se que a Cosmologia apenas desenvolve-se em conjunto com todo o contexto que a cerca.

- Compreensão das convergências na sétima categoria: teoria do big bang (estrondão) e os seus pilares teóricos e/ou experimentais

Nesta categoria os sujeitos de pesquisa versam sobre suas concepções a respeito da teoria do big bang (estrondão), bem como sobre os pilares que, com efeito, consideram que, fornecem bases sólidas e confiáveis para fazer com que tal

modelo cosmológico permaneça sendo o mais aceito e difundido em meio à comunidade científica.

A união entre a teoria da relatividade geral, proposta por Einstein, e as evidências observacionais (redshifts e a radiação cósmica de fundo) parecem contribuir significativamente para a consolidação do modelo cosmológico padrão, uma vez que, “embasado em todas as *'evidências'* experimentais e nas *'confirmações experimentais'* de *'previsões'* teóricas, o big bang (estrondão) elevou-se à condição de paradigma da Cosmologia Moderna” (NEVES, 2000, p.192a). No entanto, tal teoria apresenta muitas incongruências, as quais necessitam que sejam olhadas e analisadas a luz de visões alternativas ao paradigma vigente.

- Compreensão das convergências na oitava categoria: dúvidas do sujeito sobre o modelo cosmológico padrão

As dúvidas e indagações referentes à origem do universo intrigam o pensamento dos interlocutores. Percebe-se que a ideia de que tudo o que se conhece surgiu a partir de uma singularidade inicial não os convence, pois, esta premissa pode sugerir que o universo é o resultado de uma criação divina, que permitiu que tudo fosse, instantaneamente, criado.

Para os demais sujeitos, parece que tais inquietações são elucidadas e, portanto, não necessitam serem discutidas, ou então, podem ser consideradas irrelevantes, uma vez que, dificilmente o homem terá informações confiáveis e incontestáveis sobre a origem do universo.

- Compreensão das convergências na nona categoria: ensino da Cosmologia

Nesta categoria, a maioria dos sujeitos convergem suas concepções acerca da importância do ensino da Cosmologia nos diferentes níveis de ensino. Eles consideram fundamental que os estudantes compreendam, ainda que minimamente, o universo que os cercam, a partir de fenômenos que estão rotineiramente presentes em suas vidas. Contudo, é preciso que seja dada ênfase não somente para aos aspectos conteúdicos, mas também aos relacionados à história e filosofia da Ciência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel desempenhado pelo professor pode fomentar o senso crítico e reflexivo dos alunos, tanto do ponto de vista científico, como epistemológico. Todavia, quando se refere ao ensino da Cosmologia os professores e os pesquisadores, sujeitos de pesquisa, de ambas as instituições de ensino superior apresentam concepções distintas. A maioria dos professores e pesquisadores considera viável e relevante o ensino da Cosmologia contemporânea nos diferentes níveis, seja, por meio de uma abordagem adequada, que contemple conceitos e conteúdos referentes ao universo em que o homem habita, ou seja, através da compreensão de fenômenos presentes no cotidiano dos estudantes, que possam estabelecer relações com o universo em larga escala. Alguns sujeitos de pesquisa foram além da perspectiva conteúdica e consideraram essencial discutir aspectos da natureza da ciência, por meio do ensino da Cosmologia contemporânea. Há, contudo, um sujeito de pesquisa, que conforme sua concepção, concebe a Cosmologia com um tema abrangente e complexo, que não está embasado em

resultados conclusivos e definitivos e, portanto, não necessita ser discutido no âmbito escolar e acadêmico.

Percebe-se assim, que a importância do ensino da Cosmologia ainda não é consenso entre os professores e pesquisadores, bem como a metodologia a ser adotada. Em relação à abordagem de modelos cosmológicos alternativos ao modelo padrão, os sujeitos de pesquisa, também não estão em consonância, pois, alguns defendem que a teoria do big bang (estrondão) apresenta dados observacionais e experimentais suficientes para consagrá-la a ponto de desconsiderar a existência das demais teorias que fornecem explicações, por vezes, mais satisfatórias. Contudo, há opiniões que divergem desta, uma vez que, alguns sujeitos de pesquisa comparam a Cosmologia a um edifício, que está sujeito a desmoronamento a qualquer novo dado observacional e experimental, ou seja, é uma ciência que ainda está em construção sob a influência do contexto histórico e social e, portanto, pode sofrer modificações e refutações, que, com efeito, podem fazer com que o paradigma vigente seja destituído. Ademais, parece ser unanimidade entre os sujeitos de pesquisa a concepção de que em relação ao universo, há muito a ser descoberto, investigado e estudado, uma vez que, se conhece apenas uma porção ínfima do mesmo.

REFERÊNCIAS

ASSIS, A.K.T. [**Correspondência via e-mail**] dezembro de 2015, Campinas [para] NEVES, M.C.D., Maringá. Teorias alternativas ao modelo cosmológico padrão.

BICUDO, M. **Fenomenologia: Confronte e Avanços**. São Paulo: Cortez, 2000.

BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais**. Brasília: MEC/SEF, 1998b.

BUENO, E. R.A. Fenomenologia: a volta às coisas mesmas. In PEIXOTO, Adão José (org). **Interações entre fenomenologia & educação**. Campinas: Alínea, 2003^a.

CHALMERS, A.F. **O que é a ciência afinal?** São Paulo: Brasiliense, 1993.

HUSSERL, E. **Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica**. Aparecida: Ideias & Letras, 2006.

MARTINS, J; BICUDO, M.A.V. **A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e recursos básicos**. São Paulo: Moraes, 1989.

MARTINS, M,R. **O discurso sobre a Cosmologia contemporânea nas diferentes falas da academia**. 2016, 172 p. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência e a Matemática), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2016.

NEVES, M.C.D. A Questão Controversa da Cosmologia Moderna: Hubble e o infinito- parte 1. **Caderno Catarinense de Ensino de Física**, vol.17, n 2, p. 189-204,2000a.

NEVES, M.C.D. **O que é isto, a ciência?** Maringá: Eduem, 2005.

OSTERMANN, F; CAVALCANTI, C.J.H. **Epistemologia: implicações para o ensino de ciências**. Porto Alegre: UFRGS, 2011.

SOARES, D.S.L. **A tradução de Big Bang**. Disponível em: < <http://www.fisica.ufmg.br/~dsoares/aap/bqbg.htm>. Acesso em 7 de fevereiro, 2016.